

План демонстрации программного продукта

«Telegram-бот и Mini App для игры в «Мафию» с поддержкой ИИ»

Версия документа: 1.0

Дата: 24.05.2026

Назначение: пошаговый сценарий показа работоспособности разработанного ПО на защите / приёнке / демонстрации заказчику.

1. Цель и задачи демонстрации

Цель — наглядно подтвердить, что программный продукт решает поставленную задачу: проведение партии в «Мафию» в Telegram-группе с ролями и ходами в личных сообщениях, сопровождением игры в группе («хроника площади»), веб-интерфейсом Mini App, ботами на базе LLM и сопутствующими сервисами (хранение, озвучка, отчёты).

Задачи демонстрации:

- 1. Показать полный цикл: лобби → старт → день/ночь → завершение партии.
- 2. Продемонстрировать взаимодействие **группового чата, лички бота и Mini App (WebApp)**.
- 3. Показать работу **ИИ-игроков** (речи, ночные решения, обсуждение мафии).
- 4. Показать **автоматизацию** (таймауты, хроника, голосование).
- 5. При наличии времени — **постигровой отчёт**, профиль игрока, админ-панель, CI/CD (по согласованию с комиссией).

Ориентировочная длительность: 15–25 минут (основной сценарий) + 5–10 минут (дополнительные блоки).

2. Краткая характеристика продукта (для вступления, 1–2 мин)

Компоне нт	Технологии	Назначение
Telegram- бот	Python 3.11+, aiogram 3	Команды в группе, ЛС с ролями и кнопками, игровая логика
Состояни е партии	Redis	Активная сессия стола, «липкий» LLM-провайдер

Компоне нт	Технологии	Назначение
Персисте нтность	PostgreSQL / SQLite, SQLAlchemy, Alembic	Игры, игроки, сообщения, TTS-артефакты, отчёты
ИИ	Ollama (OpenAI-совместимый API), цепочка моделей с fallback	Боты-игроки, нарратив, отчёт сессии
Mini App	React, Vite, TypeScript	Лобби, живая сессия, голосование, ночь, результат
HTTP/Web Socket	aiohttp (в процессе бота)	API и real-time для WebApp
Озвучка (опц.)	TTS (Silero / Coqui XTTS)	Озвучивание реплик (ночное обсуждение мафии и др.)
Развёрты вание	Docker Compose, GitLab CI/CD	Локальный и продакшен-стенд

Роли в классическом наборе: дон, мафия, комиссар, доктор, любовница, маньяк, мирные жители; поддерживаются расширенные режимы (оборотни, фракции и др.).

3. Условия проведения демонстрации

3.1. Техническая подготовка (за 1–2 дня до показа)

- Запущен стек: Redis, БД, бот (docker compose up -д или локально с PYTHONPATH=src).
- В .env заданы BOT_TOKEN, REDIS_URL, DATABASE_URL, параметры LLM (LLM_OPENAI_BASE_URL, LLM_OLLAMA_MODELS).
- Для Mini App: HTTPS (WEBAPP_PUBLIC_BASE_URL / ngrok / прод-домен), в @BotFather — домен Web App в разрешённых.
- У бота в @BotFather **Group Privacy = Turn off** (иначе не собираются реплики с площади).
- Создана тестовая **Telegram-группа**, бот — администратор (по возможности).
- У демонстраторов и 2–3 «живых» игроков выполнен **/start** в личке у бота.

- Проверены: docker compose logs -f bot, ответ LLM (scripts/local/verify_prod_llm.py или аналог), открытие Mini App по кнопке меню бота.

3.2. Участники и роли

Роль на демо	Кто	Действия
Ведущий	Разработчик / докладчик	Комментарии, команды /mafia, переключение экранов
Организатор стола	Ведущий или ассистент	/mafia new, настройка лобби, /mafia begin N
Игроки-люди	2–4 человека с телефонами	Речи днём, голос, ночные кнопки в ЛС
ИИ-боты	N слотов при старте	Заполнение стола до 6+ игроков
Комиссия / аудитория	Зрители	Экран: группа + при необходимости проекция Mini App

3.3. Рекомендуемые параметры тестовой партии

- Режим: **быстрая игра** или классический стол (**6–10** участников).
- ИИ-боты при старте: **4–6** (/mafia begin 6).
- Таймауты: уменьшить HUMAN_*_TIMEOUT_SEC в .env для ускорения демо (например, 30–45 с), если комиссия согласна.

4. Сценарий демонстрации (основной, по шагам)

Блок А. Вступление (2 мин)

Действия ведущего:

1. Назвать продукт и проблему: организация «Мафии» в мессенджере без ведущего-человека, с прозрачным ходом фаз и поддержкой ИИ.
2. Показать схему: *группа (публичная хроника) ↔ бот ↔ Redis/SQL ↔ LLM; параллельно Mini App для игроков.*

Критерий успеха: аудитория понимает границы системы (не «ещё один чат», а игровой движок + UI).

Блок В. Создание лобби и подключение игроков (3–4 мин)

Шаг	Где	Действие	Что комментировать
В. 1	Группа	/mafia или /mafia_bot → меню	Точка входа, inline-клавиатура
В. 2	Группа	«Новое лобби» / /mafia new	Создание стола, лимит мест
В. 3	Группа + ЛС	Участники: Join; в ЛС — /start если нужно	Привязка user_id к игроку
В. 4	Mini App	Кнопка Web App в боте → главное меню → лобби	SPA React, авторизация initData Telegram
В. 5	Mini App	Экран ожидания / настройка стола (роли, режим)	Конфигурация до старта

Критерий успеха: в группе отображается лобби; в Mini App виден состав и настройки; все живые игроки в списке.

Блок С. Старт партии и раздача ролей (2–3 мин)

Шаг	Где	Действие	Что комментировать
С. 1	Группа	/mafia begin 6 (6 ИИ-ботов)	Баланс ролей, минимум игроков
С. 2	ЛС у каждого человека	Карточка роли, кнопки	Секретность роли вне группы
С. 3	Mini App	/session/reveal — экран роли	Дублирование UX в WebApp
С. 4	Группа	Появление хроники площади (якорное сообщение)	Единый поток фаз без спойлеров ролей

Критерий успеха: роли только в ЛС/Mini App; в группе — нейтральная хроника фазы «ночь» или «день 1».

Блок D. Ночная фаза (4–5 мин)

Шаг	Где	Действие	Что комментировать
D.1	Группа	Хроника: «Ночь · этап N из M»	Порядок ночных ролей (night_order)
D.2	ЛС (роль с ночным действием)	Выбор цели кнопками	Валидация целей, таймаут автохода
D.3	ЛС (мафия)	Обсуждение → голос	Подфазы discuss / vote, transcript для ИИ
D.4	Mini App	/session/night — UI ночного хода	Синхронизация с сервером
D.5	Группа	Рассвет: итог без лишних спойлеров	resolve_night, движок engine.py

Опционально: включить TTS — проигрывание строк обсуждения мафии (если настроено на стенде).

Критерий успеха: ночь проходит без ручного вмешательства ведущего; при молчании человека срабатывает таймаут.

Блок E. Дневная фаза: речи и обсуждение (4–5 мин)

Шаг	Где	Действие	Что комментировать
E.1	Группа	Хроника: очередь речей, «речь k из n»	day_subphase, ИИ и люди в одной очереди
E.2	Группа	Реплики игроков (текст)	Сохранение в БД для LLM и отчёта
E.3	ЛС / ИИ	Речь бота-игрока (LLM)	Промпты, fallback моделей, sticky provider в Redis
E.4	Mini App	/session/day, чат сессии	Live-обновления (polling/WebSocket)

Критерий успеха: видна очередь в хронике; ИИ выдаёт связную речь; реплики не теряются.

Блок F. Голосование (3–4 мин)

Шаг	Где	Действие	Что комментировать
F.1	Группа	Переход к голосованию в хронике	Тур 1/2, переголосование
F.2	ЛС / Mini App	Голос за кандидата	Подсчёт голосов в реальном времени в хронике
F.3	Группа	Итог: изгнание / ничья	Политика ничьих (TiePolicy)

Критерий успеха: хроника обновляет счёт после каждого голоса; фаза завершается автоматически.

Блок G. Завершение партии (2–3 мин)

Шаг	Где	Действие	Что комментировать
G. 1	—	Довести партию до победы мирных/мафии (или остановить на 2-м дне с объяснением)	check_win
G. 2	Группа	Финальное сообщение, раскрытие ролей	phase: ended
G. 3	Mini App	/session/result — экран результата	Награды, статистика (post_game_rewards)
G. 4	Mini App	Профиль игрока	Прогресс пользователя

Критерий успеха: однозначный победитель; состояние в Redis снято/архивировано в SQL.

5. Дополнительные блоки (по остатку времени)

Блок H. Постигровой отчёт сессии (3–5 мин)

- Mini App: **отчёт сессии** (/admin/session-report для админа или пользовательский маршрут, если доступен).
- Показать: хронологию ключевых событий, сгенерированный LLM текст, качество/фолбэк отчёта.
- Упомянуть модуль session_report (timeline, digest, generator).

Блок I. Администрирование и аналитика (2–3 мин)

- Mini App: **админ-панель** — список игр, пользователи, логи сессии, LLM-аналитика.
- Показать проверку initData и разграничение доступа (web_auth, admin_auth).

Блок J. Инженерная инфраструктура (2–3 мин, для технической комиссии)

- Схема **Docker Compose** (bot, redis, postgres, ollama).
- Кратко: pipeline **GitLab CI** — тесты (pytest), ruff, сборка фронта, deploy_production.
- Логи: категории game, llm, narrative в human/json формате.

6. Таблица соответствия: требования → что показать

№	Функциональное требование (пример)	Пункт сценария
1	Регистрация игроков через Telegram	B.3, C.2
2	Создание и настройка лобби	B.2–B.5
3	Раздача ролей и секретность	C.2–C.3
4	Ночные действия по ролям	D.2–D.5
5	Дневные речи и очередь	E.1–E.2
6	Голосование и подсчёт	F.1–F.3
7	ИИ-игроки	C.1, E.3, D.3
8	Публичная хроника в группе	C.4, D.1, E.1, F.1
9	Web-интерфейс (Mini App)	B.4, D.4, E.4, F.2, G.3
10	Хранение истории / отчёт	H

№	Функциональное требование (пример)	Пункт сценария
---	------------------------------------	----------------

11	Развёртывание и сопровождение	J
----	-------------------------------	---

(Нумерацию требований подставьте из вашего ТЗ/задания на ВКР.)

7. План отката (если что-то ломается на показе)

Риск	Признак	Действие
LLM не отвечает	Таймаут, пустая речь ИИ	Показать логи llm; переключение модели в цепочке; заранее записанный скринкаст речи ИИ
Mini App не открывается	404, ошибка домена	Показать 127.0.0.1:8080/webapp/app/ или прод URL; резерв — только ЛС и группа
Redis/БД недоступны	Бот не стартует	docker compose restart bot; запасной локальный стенд
Долгая партия	Нехватка времени	Остановка после 1 полного цикла день+ночь+голос с устным описанием финала
Group Privacy включён	Нет реплик в БД	Ответ reply на сообщение бота или заранее выключенный privacy

Рекомендация: за 24 часа до защиты записать **короткое видео** (3–5 мин) прохождения блоков В–Г как страховку.

8. Материалы для комиссии

1. Распечатка или слайд: архитектурная схема (бот — Redis — SQL — LLM — WebApp).
2. Скриншоты: хроника, ЛС с ролью, Mini App (лобби, ночь, результат).
3. Фрагмент лога с метками game / llm.
4. Ссылка на репозиторий и .gitlab-ci.yml (при технической защите).
5. Таблица из п. 6 с вашими формулировками требований.

9. Заключение демонстрации (30 сек)

Формулировка для ведущего:

«Продемонстрирован сквозной сценарий: от создания лобби до завершения партии с участием людей и ИИ, с синхронизацией групповой хроники, личных ходов и Mini App. Продукт развёртывается контейнеризованно, поддерживает локальные и облачные LLM, хранит историю для отчётов и администрирования. Все заявленные в ТЗ функции [перечислить по таблице п. 6] показаны в работе / частично показаны [если не успели блок H–J].»